

# Analisi Matematica - CdL Informatica - Prova scritta del 4/9/2026

|          |
|----------|
| Cognome: |
| Nome:    |

| Esercizio | Punteggio |
|-----------|-----------|
| 1         |           |
| 2         |           |
| 3         |           |
| 4         |           |
| Totale    |           |

**Esercizio 1.** Sia  $f(x) = \sqrt{x} - e \cdot \log(\sqrt{x})$ .

a) Tracciare il grafico di  $f$  specificando: il dominio, il segno, gli asintoti, gli intervalli di monotonia, i massimi e i minimi relativi e assoluti, gli intervalli di convessità/concavità e i flessi.

b) Per quali  $a > 0$ , l'integrale  $\int_1^{e^2} \frac{1}{|f(x)|^a} dx$  è convergente?

**Esercizio 2.** Calcolare i seguenti limiti.

a)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{2n^2 + 3 \sin(n) - 5n}{2n^2 + \log(n^3 + 1) + 3n} \right)^n$       b)  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{e^x}{(e^x - 1)^2} - \frac{1}{x^2} \right).$

**Esercizio 3.** a) Trovare la frazione  $p/q \in \mathbb{Q}$  corrispondente al numero decimale periodico  $1.\overline{21} = 1.21212121 \dots$

b) Per quali  $b > 0$  la serie  $\sum_{k=1}^{\infty} \log \left( \frac{k + b^k + 1}{k + b^k} \right)$  è convergente?

**Esercizio 4.** a) Per  $x > 0$ , determinare la soluzione  $y(x)$  del problema di Cauchy

$$\begin{cases} y(x) = (x + x^2)(y'(x) - 2 \log(x)) \\ y(1) = -1 \end{cases}$$

b) L'equazione  $y(x) = 0$  ha almeno una soluzione in  $(0, +\infty)$ ?